SPRINT 1 · QUÉ ES LA IA · S01.3

Tipos de aprendizaje

Cómo aprenden los modelos, cómo se evalúa de forma honesta y el error más importante del curso: el sobreajuste.



Los tipos de aprendizaje y sus algoritmos

Tipo	Idea	Algoritmos del curso	Sprint
Supervisado	ejemplos con respuesta conocida	regresión lineal y logística, k-NN, Naive Bayes, árboles, ensembles, SVM, redes	7–8, 10
No supervisado	sin etiquetas: estructura	k-means, clustering jerárquico, PCA	9
Por refuerzo	recompensas por actuar bien	Q-learning	9
Autosupervisado / preentrenado	aprende de datos sin etiquetas (adivinar la palabra que falta) y se ajusta	transformers, LLM	12

La infografía completa está en sprints/S01/infografias/ (tipos de aprendizaje y algoritmos).

Supervisado: clasificación y regresión

- El modelo ve pares (X, y) y ajusta sus parámetros para minimizar el error entre lo que predice y la etiqueta real.
- Clasificación: salida categórica (¿cancela? ¿qué clase?).
- Regresión: salida numérica (precio, demanda, temperatura).
- Si hay que entrenar con datos vuestros ya etiquetados, es supervisado, aunque el modelo parta de uno preentrenado.

No supervisado y por refuerzo

No supervisado

Sin etiquetas.

Clustering: grupos de clientes parecidos.

Reducción de dimensión: resumir muchas variables en pocas.

Por refuerzo

Un agente prueba acciones en un entorno y recibe recompensas. Aprende una política.

Robótica, juegos.

Semisupervisado

Pocas etiquetas y muchos datos sin etiquetar: se aprovechan ambos.

Entrenamiento, validación y test

Conjunto	Para qué	Cuándo se usa
Entrenamiento	el modelo ajusta sus parámetros	siempre
Validación	comparar modelos y ajustar hiperparámetros	durante el desarrollo
Test	medir el rendimiento final	una sola vez, al final

> Si usas el test para decidir, deja de ser un examen: es un ejercicio que ya has visto.

Con datos temporales, se entrena con lo antiguo y se evalúa con lo reciente.

Sobreajuste e infraajuste

	Infraajuste (underfitting)	Sobreajuste (overfitting)
Qué pasa	demasiado simple: falla también al entrenar	demasiado ajustado: memoriza el ruido
Entrenamiento	mal	muy bien
Datos nuevos	mal	mal
Remedio	modelo más flexible, mejores variables	más datos, regularizar, simplificar, validación cruzada

- Sesgo alto = infraajuste; varianza alta = sobreajuste.
- La señal de alarma: gran diferencia entre entrenamiento y validación.

Evaluar: exactitud y matriz de confusión

	Predice: no cancela	Predice: cancela
Real: no cancela	acierto	falsa alarma
Real: cancela	cancelación no detectada	acierto

- Exactitud = aciertos / total. Engaña si la clase importante es rara: si solo se cancela el 5 %, «nunca cancela» acierta el 95 %.
- Por eso se mira la matriz de confusión y se compara siempre con un modelo de referencia muy simple.
- Métricas más finas (precisión, recall, AUC): Sprint 6 y 13.

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio.

ACTIVIDAD · 10 min

Dinámica B: clasificación «a mano» (demostración en la pizarra)

sprints/S01/actividades/ejemplo_clasificacion_caso.md

RETO · 25 min

Lluvia de ideas y elección de casos (paso 2)

sprints/S01/Reto_S01/Reto_Sprint_01.md